

ATIVIDADE PRÁTICA — Sistema Supervisório de Controle de Nível

Uma empresa do setor de tratamento e armazenamento de líquidos está modernizando seu sistema supervisório de controle de tanques industriais. Atualmente, o sistema realiza apenas o enchimento e esvaziamento básico do tanque, apresentando poucas informações operacionais ao operador.

Com o crescimento da planta industrial, surgiu a necessidade de implementar novos recursos para tornar o sistema mais próximo de um ambiente industrial real, permitindo monitoramento operacional, segurança, manutenção e supervisão dos processos.

Desta forma é necessário aprimorar a aplicação existente utilizando C#, Windows Forms e conceitos de automação industrial.

O novo sistema deverá permitir diferentes modos de operação, exibir indicadores em tempo real e manter registros históricos de eventos e alarmes.

Objetivo da Atividade

Desenvolver melhorias em um sistema supervisório de controle de nível industrial, implementando:

- Modos de operação;
- Indicadores industriais;
- Registro de eventos;
- Alarmes;
- Controle operacional;

Descrição Geral da Atividade

Modificar o sistema atual de controle de nível adicionando novos recursos de supervisão e automação industrial.

O sistema deverá simular o funcionamento de um tanque industrial com entrada e saída de líquido, permitindo operação em diferentes modos e exibindo informações em tempo real ao operador.

Parte 1 — Modos de Operação

O sistema deverá possuir os seguintes modos:

1. Modo Manual

Neste modo:

- O operador controla diretamente:
 - enchimento;
 - esvaziamento;
 - acionamento das bombas;
 - abertura e fechamento das válvulas.

Requisitos

- Criar botões para controle manual;
- Permitir iniciar e parar o enchimento;
- Permitir iniciar e parar o esvaziamento;
- Mostrar na tela o modo atual de operação.

2. Modo Automático

Neste modo:

- O sistema controla automaticamente o tanque.

Regras sugeridas

- Encher automaticamente até 80%;
- Parar o enchimento;
- Caso o nível fique abaixo de 20%, iniciar novo enchimento;
- Impedir transbordamento.

Requisitos

- Controle automático utilizando Timer;
- Acionamento automático das válvulas;
- Exibição das ações automáticas no histórico.

3. Modo Simulação

Neste modo:

- O sistema executa ciclos automáticos de enchimento e esvaziamento continuamente.

Objetivo

Simular testes industriais e treinamento operacional.

Requisitos

- Alternar automaticamente entre enchimento e esvaziamento;
- Mostrar o comportamento do tanque em tempo real;
- Atualizar os indicadores continuamente.

4. Modo Emergência

Neste modo:

- Todo o sistema deve ser interrompido imediatamente.

Requisitos

- Fechar válvulas;
- Desligar bombas;
- Bloquear comandos manuais;
- Exibir alerta visual;
- Registrar evento de emergência.

Sugestão

Adicionar botão vermelho de emergência.

5. Modo Manutenção

Neste modo:

- O sistema deve permitir testes isolados.

Requisitos

- Operar válvulas individualmente;
- Operar bombas individualmente;
- Desativar alarmes automáticos;
- Mostrar mensagem:
“Sistema em manutenção”.

Parte 2 — Indicadores Industriais

O sistema deverá apresentar os seguintes indicadores:

1. Vazão em L/min

Mostrar:

- Vazão de entrada;
- Vazão de saída.

Sugestão

Gerar valores simulados.

Exemplo:

Entrada: 12 L/min

Saída: 8 L/min

2. Tempo Restante para Enchimento

O sistema deverá calcular:

- Quanto tempo falta para atingir o nível máximo.

3. Tempo Restante para Esvaziamento

O sistema deverá calcular:

- Quanto tempo falta para o tanque ficar vazio.

4. Volume Total do Tanque

Mostrar:

- Capacidade total do tanque.

Exemplo:

Capacidade Total: 1000 Litros

5. Percentual do Tanque

Mostrar:

- Nível atual em porcentagem.

Exemplo:

Nível Atual: 65%

6. Status das Bombas

Exibir:

- Ligada;
- Desligada;
- Falha;
- Manutenção.

Sugestão visual

Utilizar:

- Verde → Ligada;
- Vermelho → Desligada;
- Amarelo → Manutenção.

Parte 3 — Histórico do Sistema

1. Registro de Alarmes

O sistema deverá registrar:

- Transbordamento;
- Nível crítico;
- Emergência;
- Falha de sensor;
- Falha de bomba.

2. Registro de Eventos

Registrar:

- Mudança de modo;
- Início de enchimento;
- Parada de bomba;
- Abertura de válvula;
- Encerramento do sistema.

3. Tempo de Operação

O sistema deverá exibir:

- Tempo total ligado;
- Tempo em operação;
- Tempo em emergência;
- Tempo em manutenção.
- Possuir tratamento de erros básicos;
- Utilizar programação orientada a objetos.

Resultado esperado

